

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ им. А.И. ГЕРЦЕНА»



Направление подготовки

09.03.01 – Информатика и вычислительная техника

Профиль «Технологии разработки программного обеспечения и обработки
больших данных»

**Вариативная самостоятельная работа № 2.4 «Технические средства
информационно-вычислительной системы кафедры ИТиЭО»**

Работу выполнил:

Истрашкин Матвей Денисович

Курс - 2; ИВТ - 1.1

Научный руководитель:

Ильина Татьяна Сергеевна

Вариативная самостоятельная работа № 2.4 «Технические средства информационно-вычислительной системы кафедры ИТиЭО»

Цель работы: Изучить технические средства (аппаратное обеспечение) персонального компьютера, используемого в аудиториях кафедры ИТиЭО (ауд.323), и описать его характеристики согласно заданию.

В организации используются рабочие станции (ПК) для выполнения задач обработки информации и работы с прикладным ПО. В рамках изучения рассмотрена типовая рабочая станция из имеющегося парка техники. Технические характеристики зафиксированы по данным системных средств Windows и диспетчера устройств.

1. Общие сведения

- **Изготовитель:** DEPO Computers
- **Модель ПК:** DPH510S
- **BIOS:** 5.19
- **Операционная система:** Windows 10 Pro, 64-разрядная

2. Процессор

- **Модель:** Intel Core i7-10700 @ 2.90 GHz
- **Тактовая частота (по данным системы):** 2904 МГц
- **Конфигурация:** 8 ядер / 16 потоков

3. Оперативная память

- **Объем:** 16 ГБ
- **Вид памяти (форм-фактор):** DIMM
- **Частота памяти:** 2400 МГц

4. Системная плата

- **Производитель:** DEPO Computers
- **Модель (Product):** DPH510S
- **Версия:** 1.0

5. Шины и интерфейсы

В современной рабочей станции используются высокоскоростные шины передачи данных. Устаревшие интерфейсы (ISA, VLB, AGP) не применяются. Используются:

- **PCI Express:** основная системная шина для высокоскоростных устройств.

- **USB:** включая контроллеры USB 3.0.
- **SATA:** контроллер AHCI для накопителей и периферии.
- **NVMe Express:** контроллер для высокоскоростных SSD-накопителей.

6. Накопители

- **Тип накопителя:** SSD ADATA SX6000LNP
- **Ёмкость:** ~256 ГБ
- **Интерфейс:** SCSI (логический протокол)
- *Примечание:* Традиционные HDD и магнитооптические диски не используются.

7. Видеоподсистема

- **Модель видеокарты:** Intel UHD Graphics 630
- **Видеопамять:** Выделенная видеопамять отсутствует; используется технология разделяемой памяти (часть ОЗУ системы).

8. Дополнительное оборудование и периферия

- **Сетевой адаптер:** Проводное подключение (Ethernet).
- **Монитор:** Универсальный монитор Plug and Play.
- **Устройства ввода:** Стандартные клавиатура и мышь.
- **Аудио:** High Definition Audio.
- **Порты и контроллеры:** USB-контроллеры, SATA AHCI, NVMe-контроллер.
- **Печать:** Наличие программных принтеров (в т.ч. печать в PDF).